GUIDE UTILISATEUR

Simulateur de Navigation Autonome par Asservissement Visuel (IBVS)

Objet : Guide d'orientation, de configuration et d'exécution du simulateur IBVS.

1 Installation et Dépendances

Le projet nécessite l'environnement Python 3 ainsi que les bibliothèques scientifiques et graphiques associées.
A installer l'ensemble des dépendances nécessaires via le gestionnaire de paquets `pip` :

```
pip install numpy opencv-python pygame matplotlib
```

2 Guide de Configuration et d'Exécution

2.1 Lancement du Simulateur

Pour démarrer la simulation, ouvrir un terminal dans le dossier contenant les scripts et exécutez la commande :

```
python simu.py
```

2.2 Paramétrage initial en Console

Dès le lancement, le script `simu.py` sollicite l'utilisateur de manière interactive dans la console pour configurer le scénario de test. **Les plages de valeurs préconisées à respecter :**

1. **Position de départ du robot** :
   - `Valeur de x` : Saisir la coordonnée initiale (entre 0 et 10 mètres).
   - `Valeur de y` : Saisir la coordonnée initiale (entre 0 et 10 mètres).
   - `Valeur de theta` : Multiplicateur de l'orientation initiale. **Le code multiplie automatiquement la saisie par π. Par exemple, entrer `0.5` configurera un angle initial $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad** ($90°$).
2. **Choix de la cible visuelle** :
   - Entrez `1` pour une cible rectangulaire jaune.
   - Entrez `2` pour une cible QR Code, projeté.
3. **Intensité du bruit de mesure** :
   - Renseignez l'écart-type du bruit gaussien appliqué aux coordonnées des pixels (ex : `1.5` ou `2.0` pixels pour tester la robustesse). Entrez `0` pour une simulation parfaite sans aucun bruit.
4. **Nombre d'obstacles suivi de leur position sur la scene** :
   - `Valeur de x` : Saisir la coordonnée (entre 0 et 10).
   - `Valeur de y` : Saisir la coordonnée (entre 0 et 10).

3 Description de l'Interface Graphique (IHM)

Une fois la configuration console validée, une fenêtre **Pygame** s'ouvre, scindée en deux sections :

— **À Gauche : La vue globale du monde (Vue de dessus)** : Elle affiche en temps réel les déplacements du robot (représenté par un triangle bleu), l'orientation de sa caméra (le repere jaune), les obstacles (cercles rouges) et la cible à atteindre [si visible dès la configuration de départ].

— **À Droite : La vue interne de la caméra (Plan Image 2D)** : Elle affiche la cible projetée. Le centre optique de la caméra est matérialisé par une **croix verte** au centre $((u_0, v_0))$. L'asservissement IBVS cherche à aligner les points courants (quatre petit cercle jaunes) sur les points désirés (quatres petits cercles rouges) de manière à centrer cette vue.

Recommandé : Suivre les indications de la fenetre pendant l'utilisation et le terminal en arriere plan

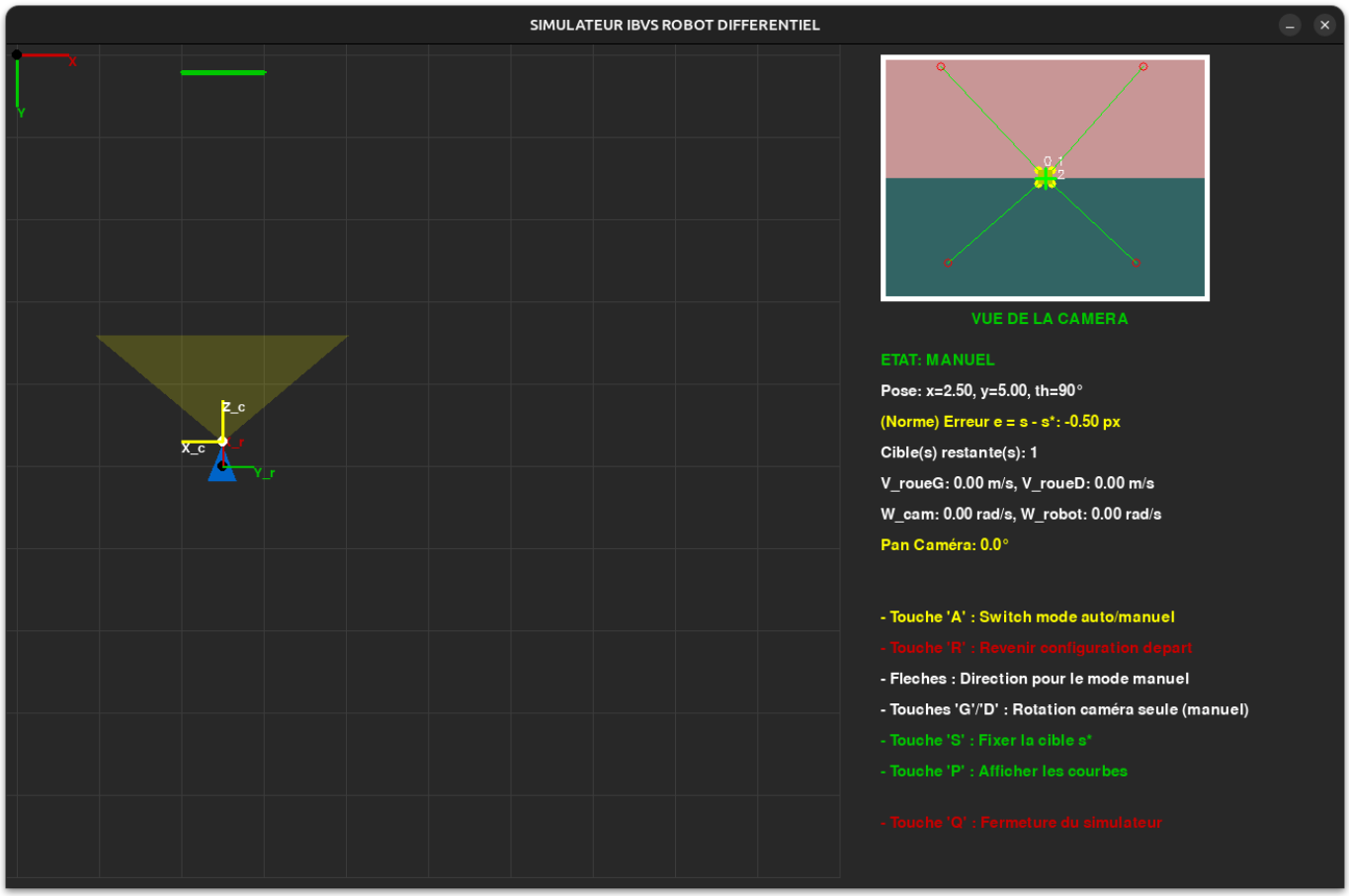


FIGURE 1 – Interface graphique du logiciel

À la fin de la simulation (lorsque la cible est atteinte ou si l'utilisateur ferme la fenêtre), le programme enregistre instantanément un fichier graphique nommé `Carte_du_monde-et-Orientation` récapitulant les trajectoires et performances à des fins d'analyse.

Mode Manuel

— **Utiliser les directions du claviers pour diriger le robot**

— **Utiliser les touches G : Gauche, D : Droite pour la rotation de la camera**

— **Possibilité de choisir la forme de l'image s* et l'enregistrer en positionnant le robot devant la cible et appui sur la touche "S"**